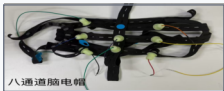


运动想象 BCI 完整系统实验总览

现场佩戴 → 信号采集 → 预处理与供窗 → CausalFuse-8 解码 → 人机反馈 (采后适配在实时路径外)

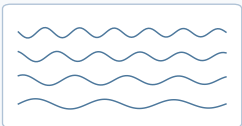
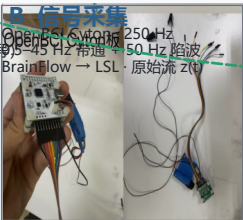
A 实验现场

健康成年受试者 · OpenBMI-Align
FC3/C3/CP3/CZ/CPZ/FC4/C4/CP4



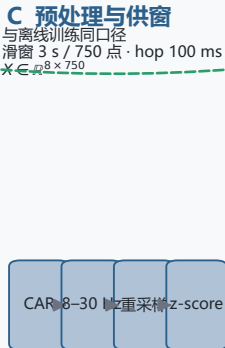
B 信号采集

OpenBCI · Cyton 板
(8 串) · 5-45 Hz 高通 · 50 Hz 陷波
BrainFlow → LSL · 原始流 z(t)



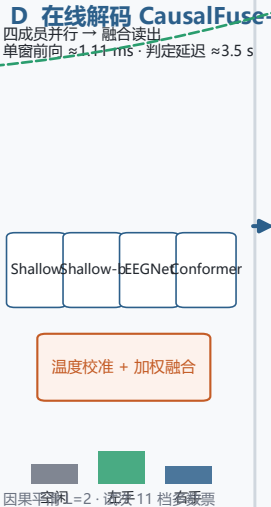
C 预处理与供窗

与离线训练同口径
滑窗 3 s / 750 点 · hop 100 ms
× 8 × 750



D 在线解码 CausalFuse-8

四成员并行 → 融合读出
单窗前向 ≈ 1.11 ms · 判定延迟 ≈ 3.5 s



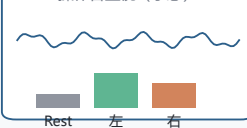
视觉反馈

E 人机交互界面

游戏前端：第一人称够取反馈



操作台监视 (示意)



F 采后适配 (实时路径外)

会话落盘

eeg / events / manifest

Leave-Next 微调

全成员 · 混源域 10%

门控晋升

PASS/FAIL → CausalFuse-8FT

下一会话加载个人模型